Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

**«Пермский национальный исследовательский
политехнический университет»**

Электротехнический факультет
Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы»
направление подготовки: 09.03.01– «Информатика и вычислительная техника»

Лабораторная работа №2
по дисциплине
«Информатика»
на тему
«Использование основных операторов языка Си »

Выполнил студент гр.ИКС-26-1б
Наводничий Макар Андреевич

Проверил:
преп. каф. ИТАС
Духанин Алексей Вячеславович

_____ _____
(оценка) (подпись)

_____
(дата)

г. Пермь, 2026

ВВЕДЕНИЕ

Задание: с помощью цикла while вычислить,когда число будет подходить в заданную в работе формулу,вывести итог

Цель: Познакомиться с операцией while,узнать,когда она будет работать,а когда ломаться,узнать,как правильно писать циклы

Задачи работы:

1. Изучить цикл while,составить блок схему
2. Создать алгоритм расчета суммы бесконечного числового ряда с точностью 0.0001 по заданной формуле.

1 ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1.1 Вариант задания

Для выполнения задания был дан вариант №16(рисунок 1).Нужно написать работающую программу с корректным выводом данных

16) Найти сумму ряда с точностью ε=10−4, общий член которого

$$a_n = \lg(n!)e^{-n\sqrt{n}}$$

Рисунок 1- Предложенное задание

1.2 Программа для задания

Чтобы решить данное задание был написан код

```
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
int main()
{
   double sum=0.0;
   double toch=0.0001;
   double factorial=1.0;

   int n=2;
   double an=1.0;

   while(abs(an)>=toch)
   {
      factorial*=n;
      an=log10(factorial)*exp(-n*sqrt(n));

      if (an<toch)
      {
         break;
      }
      sum+=an;
      n++;
   }
   cout<<"Результат "<<sum<<endl;
   return 0;
}
```

В итоге мы получили число 0.0225649 сама программа работает так,что вначале мы задаем переменную sum куда будем складывать наш результат,дальше создается переменная toch которая рассчитывает точность данную в задании потом в формуле нам дам факториал зададим его как отдельную переменную которую будем в дальнейшем использовать переменная n т.е изначальное число(начинаем с 2 т.к если зададим 1 то программа будет ломаться из за логарифма в формуле) an- начальное значение для формулы.Дальше задаем цикл if который будем проверять,чтобы текущее число которые получилось при подставлении в формулы было больше toch,если же это не так останавливаем цикл и получаем ответ. Также была воссоздана блок схема данного кода(рисунок 2)

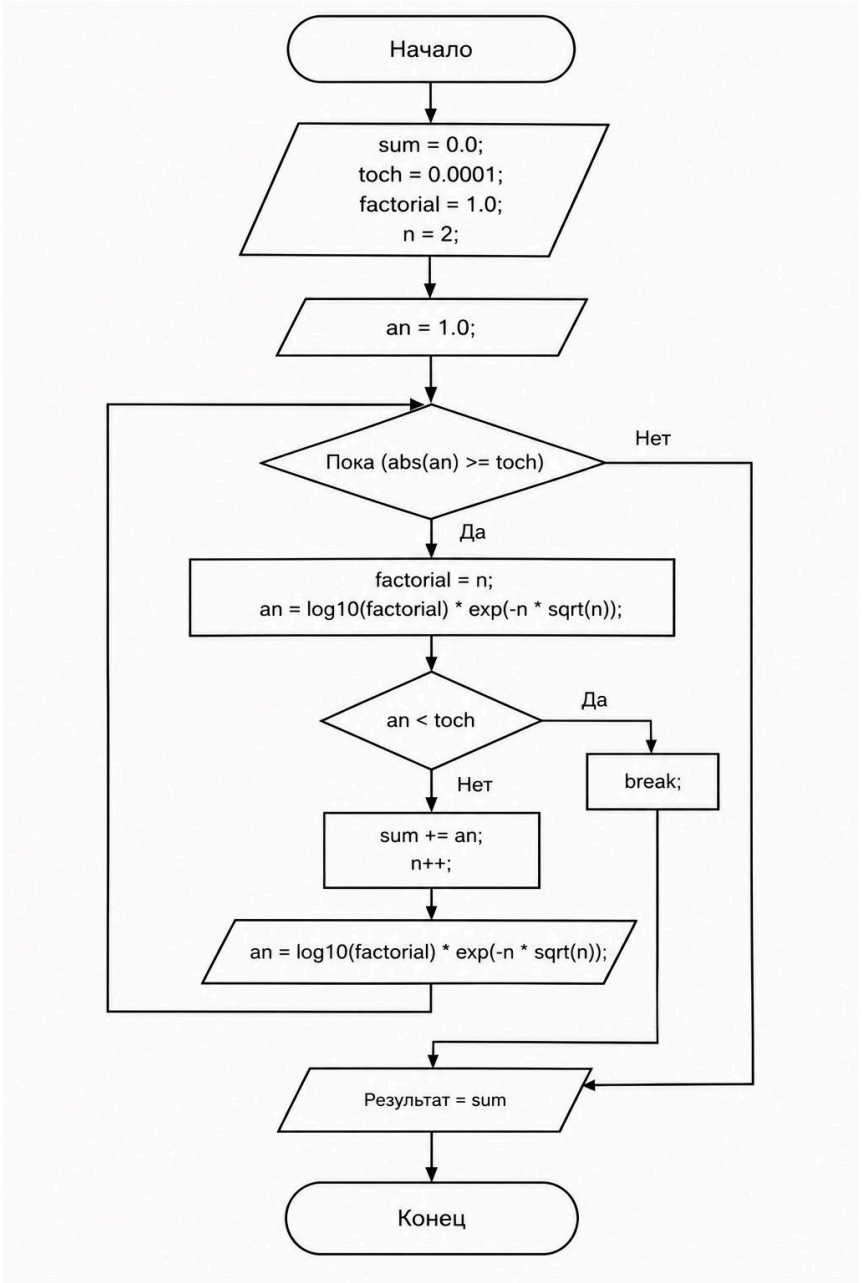


Рисунок 2- блок-схема задания

Заключение

В ходе работы я на практике освоил применение циклов с while для вычисления сумм бесконечных числовых последовательностей. За счет быстрого роста знаменателя с программа достигла заданной точности всего за несколько шагов, успешно остановив цикл с помощью команды break без бесконечного зацикливания. Также я закрепил навыки подключения и использования стандартных математических функций логарифма и квадратного корня из библиотеки cmath.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

1)О. Л. Викентьева, О. А. Полякова Программирование на языке С++ Лабораторный практикум для студентов специальности АСУ: Учебное пособие - 2003.